AUDIT

Rapport d'audit sur les incohérences du chiffre d'affaires et la qualité des données OLAP

Sommaire

1. Résumé Exécutif

- **Objectifs de l'audit** : Brève description des raisons pour lesquelles l'audit a été mené.
- **Conclusions principales** : Résumé des constats clés.
- **Recommandations principales** : Aperçu des actions recommandées.
- **Portée de l'audit** : Délimitation des aspects couverts par l'audit.

2. Introduction

- **Contexte** : Contexte général de l'audit, y compris les raisons de l'audit et la situation actuelle.
- **Objectifs de l'audit** : Détail des objectifs spécifiques de l'audit.
- **Périmètre de l'audit** : Description des domaines, services ou processus audités.
- **Méthodologie** : Techniques et approches utilisées pour collecter les données (entretiens, observations, analyses de documents, etc.).

3. Description de l'Entité Auditée

- **Présentation de l'organisation** : Brève présentation de l'organisation ou du service audité.
- **Processus ou systèmes audités** : Description des processus, systèmes ou pratiques audités.

4. Constats de l'Audit

- **Présentation des constats** : Détail des résultats obtenus, section par section.
    - **Constat 1** : Description, impact et preuve.
    - **Constat 2** : Description, impact et preuve.
- **Évaluation des risques** : Évaluation des risques associés à chaque constat (impact, probabilité).

5. Analyse des Résultats

- **Analyse des écarts** : Comparaison entre les résultats observés et les standards ou les bonnes pratiques attendues.
- **Causes des écarts** : Identification des causes profondes des écarts observés.

6. Recommandations

- **Recommandation 1** : Action proposée pour remédier au constat 1, avec détails sur la mise en œuvre.
- **Recommandation 2** : Action proposée pour remédier au constat 2.

- *Et ainsi de suite pour chaque recommandation associée à un constat.*
- **Priorité des recommandations** : Hiérarchisation des recommandations selon leur importance et leur urgence.

7. Plan d'Action (optionnel)

- **Proposition de plan d'action** : Plan détaillant les étapes à suivre pour implémenter les recommandations, incluant les délais et les responsabilités.

8. Conclusion

- **Résumé des constats clés** : Récapitulation des points principaux de l'audit.
- **Importance des recommandations** : Insistance sur la nécessité de mettre en œuvre les recommandations.
- **Prochaines étapes** : Propositions pour le suivi de l'audit et les actions futures.

9. Annexes

- **Documents et preuves** : Copies de documents, tableaux, graphiques, questionnaires utilisés lors de l'audit.
- **Glossaire** : Définitions des termes techniques ou spécifiques à l'audit.
- **Références** : Liste des documents de référence ou des normes utilisées dans l'audit.

Résumé Exécutif

1. Résumé Exécutif

Objectifs de l'audit

Cet audit a été réalisé afin d'identifier les causes des incohérences observées dans le chiffre d'affaires restitué par le cube OLAP et Power BI. Plusieurs anomalies avaient été signalées, notamment une variation du chiffre d'affaires d'un jour à l'autre malgré la fermeture du magasin. L'objectif principal était donc d'analyser la structure des logs, le fonctionnement du pipeline ETL, la qualité des données et leur impact sur les indicateurs de l'entreprise.

Conclusions principales

L'analyse a permis de mettre en évidence plusieurs problèmes majeurs :

- **Structure des logs non homogène**, entraînant des données mal formées envoyées au cube OLAP.
- **Typage incohérent des variables** (dates, prix, EAN, identifiants), provoquant des erreurs de lecture et des conversions incorrectes.
- **Pipeline ETL non robuste**, incapable d'ingérer correctement un volume massif (plus de 200 000 lignes en un jour).
- **Injections tardives de données**, causant des modifications du chiffre d'affaires plusieurs jours après.
- **Volume de données excessif**, entraînant retards, doublons et surcharge du système analytique.

Ces problèmes combinés expliquent les variations du CA du 14 août qui continuait à évoluer les jours suivants.

Recommandations principales

Les actions prioritaires identifiées sont :

- **Standardisation complète de la structure des logs** (formats uniques, séparation par domaine, champs stricts).
- **Uniformisation des types de données** avec validation automatique (dates ISO, prix décimaux, ID en texte…).
- **Renforcement du pipeline ETL** (fin de journée, staging des retards, alertes automatiques).
- **Application de contraintes, triggers et transactions ACID** pour garantir l'intégrité des données.
- **Réduction et gestion du volume des logs** (batchs, indexation, archivage).
- **Documentation systématique** de l'architecture et des processus de données.

Portée de l'audit

L'audit couvre principalement :

- Les **tables de logs** liées aux insertions, mises à jour et suppressions.
- Le **processus d'ingestion** des données depuis la base opérationnelle jusqu'au cube OLAP (pipeline ETL).
- La **qualité des données** concernant les ventes, prix, employés et clients.
- Les **conséquences directes** de ces anomalies sur les indicateurs (en particulier le chiffre d'affaires).

Il ne couvre pas les aspects fonctionnels métier non liés aux données, ni les données externes à SuperSmartMarket.

2. Introduction

2.1 Contexte

SuperSmartMarket a constaté plusieurs incohérences dans les chiffres d'affaires remontés dans le cube OLAP (Microsoft Azure Analysis Services) et dans Power BI.
Certaines journées affichaient des variations de CA *après* leur clôture, notamment le 14 août, dont le montant a continué d'évoluer le 15, alors même que le magasin était fermé.

Ces anomalies laissent supposer un dysfonctionnement structurel au niveau :

- de la qualité des logs applicatifs,
- du pipeline d'ingestion (ETL),
- du typage des données provenant de la base SQL Server,
- de la manière dont les données alimentent l'OLAP.

Face à ces écarts impactant le reporting et la fiabilité des données, l'équipe BI a sollicité un audit technique centré sur les logs et les mécanismes d'ingestion.

2.2 Objectifs de l'audit

L'audit avait pour objectifs :

1. **Identifier les causes des incohérences de chiffre d'affaires** observées dans Power BI et dans le cube OLAP.
2. **Analyser la structure des logs** (INSERT, UPDATE, DELETE) et vérifier leur conformité.
3. **Vérifier le typage des données** dans les logs et la cohérence des formats.
4. **Évaluer la performance et la robustesse du pipeline ETL**, notamment face aux volumes importants.

5. **Proposer des recommandations correctives** permettant d'améliorer la stabilité, la qualité et la résilience de la chaîne de données.

2.3 Périmètre de l'audit

L'audit a porté sur les éléments suivants :

- la **base de données SQL Server** contenant les logs applicatifs,
- les **tables métiers** (ventes, employés, produits, clients…),
- le **pipeline ETL** et son fonctionnement (ingestion, staging, alimentation du cube),
- le **cube OLAP** et l'actualisation des données,
- les **données remontées dans Power BI**,
- les process automatiques d'insertion appliqués par l'entreprise.

Hors périmètre :

- performances générales du site web,
- infrastructure serveur,
- analyse du matériel magasin,
- audit de sécurité complet (mais certains points ont été relevés : hash_mdp…).

2.4 Méthodologie

L'audit a été réalisé selon les techniques suivantes :

- **Analyse structurelle des logs** : vérification des formats, actions, ID, dates, cohérence des champs.
- **Requêtes SQL exploratoires** sur la base pour :
  - compter les occurrences,
  - identifier les types de données,
  - analyser les dates réelles d'insertion,
  - repérer les utilisateurs ayant généré les logs.
- **Comparaison entre date métier et date d'insertion** pour comprendre les décalages.
- **Analyse du volume journalier**, détection des pics et retards d'ingestion.
- **Étude des anomalies** (ex : valeurs en notation scientifique, ID incohérents, INSERT massifs automatisés…).
- **Revue du pipeline ETL** et de son impact sur la chaîne analytique.
- **Synthèse et formulation de recommandations** (standardisation, typage, triggers, ACID, ETL, contraintes…).

3. Description de l'Entité Auditée

Présentation de l'organisation

SuperSmartMarket est une entreprise de distribution spécialisée dans la vente de produits alimentaires et non-alimentaires. Elle s'appuie sur une base de données SQL Server pour la gestion opérationnelle (ventes, produits, clients, employés) et sur un cube OLAP (Microsoft Azure Analysis Services) pour la production de rapports analytiques destinés aux équipes BI et Direction.
L'entreprise souhaite renforcer son positionnement orienté data en améliorant la qualité et la fiabilité de ses indicateurs, notamment le chiffre d'affaires.

Processus ou systèmes audités

L'audit porte spécifiquement sur :

- **Le système de génération et d'ingestion des logs**, incluant :
  - logs des ventes,
  - logs des produits,
  - logs des employés,
  - logs clients.
- **Le pipeline ETL** chargé d'alimenter le cube OLAP et les reportings PowerBI.
- **La base de données opérationnelle SQL Server**, utilisée comme source unique de vérité.
- **Le processus de calcul du chiffre d'affaires**, depuis l'entrée des données en base jusqu'à leur visualisation dans PowerBI.

L'audit couvre l'intégralité de la chaîne de traitement :
→ **production des données** → **logs** → **ingestion ETL** → **cube OLAP** → **restitution PowerBI**.

4. Constats de l'Audit

Présentation générale des constats

L'audit de la base OLAP et des logs opérationnels a permis d'identifier plusieurs dysfonctionnements majeurs impactant la qualité des données, la fiabilité du pipeline et la stabilité du chiffre d'affaires. Les constats sont structurés ci-dessous avec leur description, leur impact et les preuves collectées.

Constat 1 — Structure de logs non homogène

Description

Les logs ne suivent pas une structure uniforme.
Pour une même action (INSERT, UPDATE, DELETE), plusieurs formats coexistent :

- colonnes utilisées différemment selon les lignes,
- formats incohérents (dates, prix, identifiants, hash),

- absence de schéma clair entre les tables.

Impact

- Difficulté pour le pipeline ETL à interpréter correctement les données.
- Incohérences dans les données transmises au cube OLAP.
- Risques élevés d'erreurs dans le chiffre d'affaires.
  Risque : Élevé

Preuves

- Capture des 20 premières lignes montrant une structure hétérogène.
- Mélange dans les champs : dates, EAN en notation scientifique, prix dans un champ texte.

Constat 2 — Typage incorrect ou incohérent des données

Description

Un même champ contient plusieurs types de données :

- dates, identifiants, valeurs textuelles, prix, hash.
  Le typage n'est ni contrôlé ni standardisé.

Impact

- Conversions forcées lors du chargement → erreurs ou perte de précision.
- Calculs de CA faussés ou instables.
- Risque de corruption des données en entrée OLAP.
  Risque : Très élevé

Preuves

- Champ detail contenant à la fois des dates, des prix et des valeurs textuelles.
- EAN stockés sous format scientifique (ex. 6,7E+12).

Constat 3 — Pipeline ETL non robuste

Description

Le pipeline ne gère pas correctement les volumes ni la synchronisation des flux :

- données du 14 insérées le 15, malgré fermeture du magasin,
- un seul utilisateur génère > 200 000 opérations,
- absence de mécanisme de fin de journée ou de file tampon.

Impact

- Insertion tardive → recalcul du CA plusieurs jours après.
- Instabilité des tableaux de bord PowerBI.

- Perte de confiance des équipes métiers dans les chiffres.
  Risque : Critique

  Preuves

- Requête SQL montrant que la date réelle du log diffère de la date métier (14/08 vs 15/08).
- 200 594 lignes insérées le 14/08, 6 895 lignes supplémentaires le 15/08.

Constat 4 — Volume de données anormalement élevé

Description

Le volume journalier est disproportionné par rapport à l'activité réelle d'un magasin.
Exemple : > 200 000 logs en une journée.

Impact

- Saturation du pipeline ETL.
- Insertion retardée ou partielle.
- Instabilité et recalcul systématique des métriques du CA.
  Risque : Élevé

  Preuves

- Statistiques issues du regroupement par date (COUNT).
- Pics de volume observés spécifiquement les 14 et 15 août.

Constat	Impact	Probabilité	Niveau de risque
Structure de logs non homogène	Élevé	Élevée	**Critique**
Typage incohérent	Très élevé	Élevée	**Critique**
Pipeline ETL non robuste	Critique	Élevée	**Critique**
Volume de données trop important	Élevé	Moyenne	**Élevé**

5. Analyse des Résultats

5.1 Analyse des écarts

L'audit met en évidence plusieurs écarts majeurs entre le fonctionnement actuel des données (logs, pipeline ETL, base OLAP) et les bonnes pratiques attendues dans une architecture décisionnelle fiable.

Écart 1 – Structure des logs non homogène

Observation :
Les logs présentent des structures différentes selon les lignes : mix de champs, absence de format standard, valeurs incohérentes (dates, prix, hash, identifiants dans les mêmes colonnes).

Écart :
Les bonnes pratiques exigent un format unique, structuré et documenté.
Les logs actuels ne respectent aucun formalisme → impossible d'assurer une interprétation fiable côté ETL ou OLAP.

Écart 2 – Typage incorrect des données

Observation :
Une même colonne peut contenir :

- des dates,
- des prix,
- des identifiants,
- ou des valeurs EAN en notation scientifique.

Écart :
Les standards recommandent un typage strict par colonne.
Le typage est incohérent → conversions forcées dans l'ETL, erreurs dans PowerBI, variation du CA.

Écart 3 – Pipeline ETL non robuste

Observation :
Des données du 14/08 continuent à s'insérer le 15/08 alors que le magasin est fermé.
Un seul id_user génère 207 469 actions.

Écart :
Un pipeline doit respecter un mécanisme de "fin de journée" et un contrôle des retards.
L'ingestion se poursuit même après la fermeture opérationnelle → modification du CA après coup.

Écart 4 – Volume de données anormalement élevé

Observation :
Plus de **200 000 logs** en un seul jour, ce qui dépasse largement un volume normal pour un supermarché.

Écart :
Une architecture de données doit être dimensionnée pour le volume attendu.
Le système actuel ne supporte pas un tel flux → retards, bouchons, réécriture tardive des données.

Écart 5 – Absence de règles de contrôle (contraintes, triggers, validations)

Observation :
La base accepte :

- des dates incohérentes,
- des prix négatifs,
- des EAN en notation scientifique,
- des ID incohérents.

Écart :
Une base robuste doit imposer des règles ACID + contraintes + triggers de validation.
Rien n'empêche l'insertion de données erronées → l'OLAP reçoit des valeurs incorrectes.

5.2 Causes profondes des écarts

Cause 1 – Absence de standardisation des logs

Chaque pipeline semble écrire ses logs avec son propre format → absence de gouvernance data.

Cause 2 – Aucun typage strict au niveau de la base

La base accepte n'importe quel type de données dans un champ, signe d'absence de :

- contraintes,
- règles de validation,
- procédures de nettoyage.

Cause 3 – Pipeline ETL sous-dimensionné

Le volume d'informations dépasse la capacité du pipeline → ingestion fragmentée, retardée ou incomplète.

Cause 4 – Défaut de gestion des dates

Aucune séparation n'existe entre :

- la date du *métier* (date d'achat),
- la date *d'insertion* (date_technical).

→ Le système confond les deux et recalcule le CA sur des données tardives.

Cause 5 – Architecture non documentée

Le fonctionnement exact des flux n'est pas documenté →

- impossible de comprendre l'origine des anomalies,
- difficile de corriger rapidement.

Cause 6 – Automatisation non maîtrisée

Un seul script ou robot insère 200 000 lignes → absence de contrôle ou de gestion des batchs.

Conclusion de l'analyse

Les écarts observés proviennent d'un ensemble de défaillances structurelles dans :

- la qualité des logs,
- la gestion des types de données,
- la robustesse du pipeline ETL,
- le contrôle des volumes,
- la mise en place de règles de validation.

Ces anomalies expliquent pleinement les variations inexpliquées du chiffre d'affaires, notamment l'évolution du CA du 14 août lors de la consultation du 16 août.

6. Recommandations

Cette section présente les actions correctives à mettre en place pour résoudre les anomalies identifiées dans les logs, le pipeline ETL et la base de données OLAP. Les recommandations sont hiérarchisées en fonction de leur impact et de leur urgence.

Recommandation 1 — Standardiser la structure des logs

Constat lié : Hétérogénéité des formats de logs / données incohérentes
Action proposée :

- Définir un format unique pour tous les logs (INSERT / UPDATE / DELETE).
- Séparer les logs par domaine :
  log_ventes, **log_clients**, **log_produits**, **log_employes**.
- Ajouter des champs obligatoires : *date métier*, *date insertion*, *type d'action*, *ID user*.
- Interdire l'insertion de plusieurs types de données dans une même colonne.

Impact attendu :
→ Logs uniformes, lisibles, analysables, et compatibles avec les outils OLAP.

Priorité : Priorité haute

Recommandation 2 — Uniformiser le typage des données

Constat lié : Colonnes contenant plusieurs types (dates, prix, hash, EAN, ID…)
Action proposée :

- Imposer un typage strict dans la base :
  - Dates → **ISO 8601 (YYYY-MM-DD)**

    - Prix → **DECIMAL(x,y)**
    - ID → **VARCHAR**
    - EAN → **VARCHAR**, interdiction de la notation scientifique
- Ajouter un contrôle automatique avant insertion (trigger de validation).

Impact attendu :
→ Suppression des conversions erronées et des erreurs dans le calcul du CA.

Priorité : Priorité haute

Recommandation 3 — Renforcer le pipeline ETL

Constat lié : Ingestion tardive, données du 14 encore insérées le 15
Action proposée :

- Implémenter un **mécanisme de fin de journée** qui bloque les données tardives.
- Mettre en place une **table de staging** pour gérer les retards.
- Ajouter des alertes en cas de :
    - volume anormal
    - retard d'ingestion
    - doublons
- Passer à un traitement **par batch** plutôt qu'en flux continu ligne par ligne.

Impact attendu :
→ Plus de données "retardées", CA stabilisé.

Priorité : Priorité critique

Recommandation 4 — Réduire et contrôler le volume de données

Constat lié : 200 594 logs en un jour → surcharge du pipeline
Action proposée :

- Insertion en lots (batch) pour fluidifier les traitements.
- Priorité donnée aux données de ventes (données critiques).
- Mise en place d'une indexation adaptée.
- Archivage automatique des logs anciens.

Impact attendu :
→ Pipeline plus performant, suppression des retards d'ingestion.

Priorité : Priorité moyenne

Recommandation 5 — Mettre en place des contraintes de qualité (BD)

Constat lié : Données incohérentes, nulles ou incorrectes
Action proposée :

- PRIMARY KEY : empêcher les doublons.
- FOREIGN KEY : garantir les relations logiques.
- CHECK : prix > 0, dates valides, formats corrects.
- NOT NULL : empêcher les champs critiques vides.

Impact attendu :
→ Réduction drastique des erreurs de données avant ingestion.

Priorité : Priorité haute

Recommandation 6 — Ajouter des triggers de contrôle

Constat lié : Données incohérentes insérées sans validation
Action proposée :
Créer des triggers pour :

- bloquer les dates futures ou tardives,
- refuser un prix négatif,
- interdire un EAN incorrect,
- enregistrer automatiquement les erreurs dans une table **log_erreurs**.

Impact attendu :
→ Erreurs détectées à la source, pas dans PowerBI.

Priorité : Priorité moyenne

Recommandation 7 — Mettre en place des transactions ACID

Constat lié : Risque de lignes partiellement insérées ou incohérentes
Action proposée :

- Utiliser systématiquement :
  BEGIN TRANSACTION → COMMIT / ROLLBACK
- Créer des procédures stockées (vente, produit, client).

Impact attendu :
→ Données fiables, atomiques, complètes.

Priorité : Priorité moyenne

Recommandation 8 — Documenter l'architecture data

Constat lié : Absence totale de documentation
Action proposée :

- Documenter le pipeline complet (source → OLAP).
- Identifier clairement : **qui insère quoi**, à quelle heure.
- Créer un référentiel des règles d'ingestion.

Impact attendu :
→ Organisation maîtrisée, réduction des erreurs humaines.

Priorité : Priorité faible à moyenne

Synthèse des priorités

7. Plan d'Action – Mise en œuvre des recommandations

Ce plan d'action présente les étapes concrètes à suivre pour corriger les problèmes identifiés dans les logs, le pipeline ETL et la base OLAP.
Chaque action est associée à :

- une **priorité**,
- un **délai estimé**,
- les **équipes responsables**,
- ainsi que les **résultats attendus**.

7.1. Étape 1 – Standardisation des logs

Priorité : Haute
Délai : 1 à 2 semaines
Responsables : Data Engineer, Développeurs back-end

Actions :

- Définir un format unique pour INSERT / UPDATE / DELETE.
- Séparer les logs par domaine : log_ventes, log_clients, log_produits…
- Ajouter la distinction *date_métier* vs *date_insertion*.

Résultat attendu : logs homogènes, lisibles, faciles à exploiter dans le cube OLAP.

7.2. Étape 2 – Uniformisation du typage

Priorité : Haute
Délai : 1 à 2 semaines (en parallèle de l'étape 1)
Responsables : Data Engineer, Responsable Base de Données (DBA)

Actions :

- Imposer les formats : DATE (ISO), texte, décimal, identifiants non scientifiques.
- Mettre en place des règles de validation automatique.
- Rejeter les formats incohérents avant insertion.

Résultat attendu : suppression des erreurs de conversion et des variations du CA.

7.3. Étape 3 – Renforcement du pipeline ETL

Priorité : Très Haute
Délai : 3 à 5 semaines
Responsables : Data Engineer, Architecte Data, Équipe Systèmes

Actions :

- Créer une *staging table* pour gérer les retards.
- Ajouter un mécanisme de fin de journée (verrouillage).
- Mettre des alertes automatiques (volumes anormaux, retard, doublons).
- Passer le traitement en batch (par lot) plutôt que ligne par ligne.

Résultat attendu : fin des insertions tardives du lendemain → stabilité du CA.

7.4. Étape 4 – Contraintes et qualité des données

Priorité : Moyenne
Délai : 2 semaines
Responsables : DBA, Data Engineer

Actions :

- Ajouter PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, NOT NULL.
- Prévenir l'insertion de données incohérentes dès la source.

Résultat attendu : base propre, cohérente, fiable.

7.5. Étape 5 – Mise en place des triggers de contrôle

Priorité : Moyenne
Délai : 2 semaines
Responsables : DBA

Actions :

- Bloquer les dates incohérentes (ex : vente du 14 insérée le 15 après minuit).
- Contrôler les formats EAN, prix, IDs.
- Créer une table log_erreurs pour les suivis.

Résultat attendu : correction automatique des erreurs en amont.

7.6. Étape 6 – Mise en place des transactions ACID

Priorité : Moyenne
Délai : 1 semaine
Responsables : DBA

Actions :

- Encapsuler les insertions dans des transactions sécurisées (BEGIN / COMMIT / ROLLBACK).
- Créer des procédures stockées pour la gestion des ventes, produits et clients.

Résultat attendu : aucune insertion partielle, fiabilité complète.

7.7. Étape 7 – Gestion du volume et optimisation

Priorité : Faible à Moyenne
Délai : 3 semaines
Responsables : Architecte Data, DBA

Actions :

- Indexer les tables les plus sollicitées.
- Archiver les anciens logs (plus de X mois).
- Optimiser les gros chargements en “bulk insert”.

Résultat attendu : pipeline plus rapide, moins de latence, charges contrôlées.

7.8. Étape 8 – Documentation & Gouvernance

Priorité : Moyenne
Délai : Continu (première version en 1 semaine)
Responsables : Data Engineer, BI, Architecte Data

Actions :

- Documenter l’architecture, les règles métier, les formats de logs, les processus.
- Mettre en place une gouvernance data minimale (référents, validations, règles).
- Former les équipes à la nouvelle structure.

Résultat attendu : pérennité et compréhension collective du pipeline.

8. Conclusion

Résumé des constats clés

L'audit réalisé sur les logs et la base OLAP de SuperSmartMarket a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements majeurs impactant directement la fiabilité du chiffre d'affaires :

- **Structure des logs non homogène**, entraînant des insertions incohérentes.
- **Typage instable** (dates, prix, EAN, ID mélangés dans les mêmes champs).
- **Pipeline ETL non robuste**, incapable d'absorber le volume quotidien.
- **Retards d'ingestion** (ex. : données du 14 insérées le 15), causant les variations du CA observées.
- **Volumes anormalement élevés** entraînant surcharge, doublons, retards et erreurs d'agrégation dans le cube OLAP.

Importance des recommandations

La mise en œuvre des actions proposées est essentielle pour :

- garantir la **fiabilité des indicateurs PowerBI**,
- stabiliser le **calcul du chiffre d'affaires**,
- renforcer la **résilience et la traçabilité** des données,
- éviter que les problèmes identifiés ne se reproduisent (retards, variations du CA, logs incohérents),
- améliorer durablement la **qualité data** dans toute l'entreprise.

Sans intervention, les variations du CA continueront, la confiance des équipes sera fragilisée et le pipeline risque de se dégrader encore davantage à mesure que le volume de données augmente.

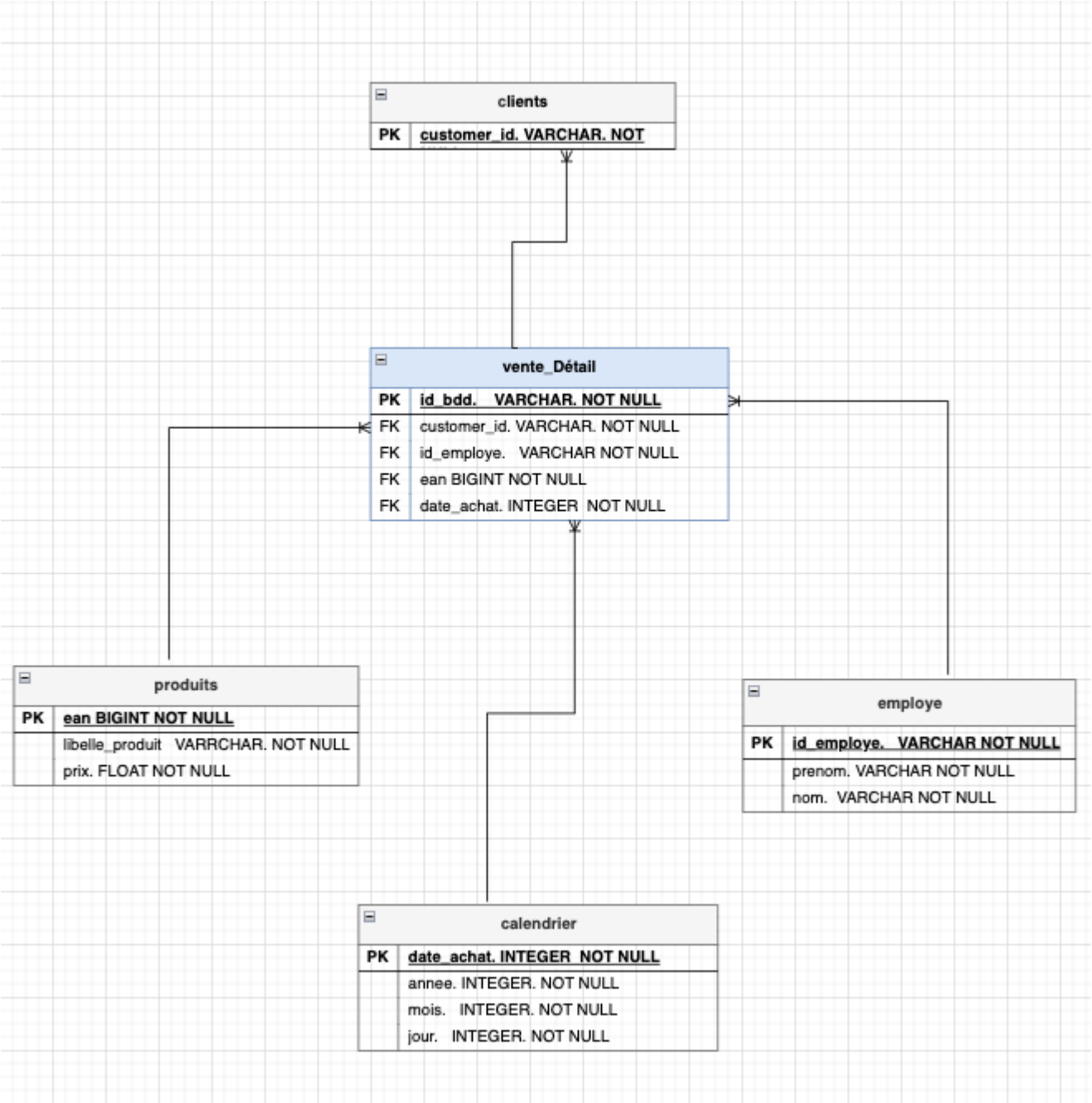
Prochaines étapes

Pour assurer un suivi efficace :

- **Valider les recommandations prioritaires** :
  - standardisation des logs,
  - typage strict,
  - mise en place d'un mécanisme de fin de journée,
  - ajout de contrôles (contraintes + triggers).
- **Mettre en place progressivement un nouveau pipeline ETL** avec table de staging.
- **Réaliser un test complet du prototype** (structure des logs, contraintes, triggers).
- **Former l'équipe Data** aux nouvelles règles de qualité et à l'architecture revue.
- **Planifier un audit de suivi** dans 2 à 3 mois pour évaluer l'impact des mesures.

Conclusion générale

Le système actuel, bien que fonctionnel, souffre de limites structurelles qui altèrent la fiabilité du chiffre d'affaires. Les recommandations proposées offrent une trajectoire claire pour renforcer la qualité des données, stabiliser les analyses et soutenir les ambitions de SuperSmartMarket dans le domaine de la data.
Avec la mise en place progressive des corrections, l'entreprise disposera enfin d'une base robuste, cohérente et adaptée à son volume de données croissant.



CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
ID_BDO	Identifiant unique de la vente	Varchar	32	Clé primaire	Identifie chaque ligne de vente dans la table	-
CUSTOMER_ID	Identifiant du client	Varchar	20	Clé étrangère	Fait référence à la table Clients	-
id_employe	Identifiant de l'employé	Varchar	32	Clé étrangère	Fait référence à la table Employé	-
EAN	Code du produit	Numérique	13	Clé étrangère	Fait référence à la table Produits	-
Date achat	Date de la transaction	Numérique	8	Clé étrangère	Fait référence à la table Calendrier	-
montant	Montant total TTC de la vente	Float		Mesure	Sert à calculer le chiffre d'affaires total et par client/employé	SUM(montant)

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
EAN	Identifiant unique du produit	Numérique	13	Clé primaire	Sert de lien entre Produits et Vente_Détail	-
Libelle_produit	Nom complet du produit	Varchar	100	Attribut	Sert à identifier les produits dans les rapports	-
prix	Prix unitaire TTC du produit	Float		Attribut / Mesure	Peut être utilisé pour vérifier la cohérence du montant total	-

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
CUSTOMER_ID	Identifiant unique du clier	Varchar	20	Clé primaire	Sert de lien entre Clients et Vente_D	-

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
id_employe	Identifiant unique de l'employé	Varchar	32	Clé primaire	Sert de lien entre Employé et Vente_Détail	-
prenom	Prénom de l'employé	Varchar	20	Attribut	Permet d'identifier le nom complet dans les rapports	-
nom	Nom de l'employé	Varchar	20	Attribut	Permet d'identifier l'employé dans les suivi/ventes	-

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
date	Identifiant numérique de la d	Numérique	8	Clé primaire	Sert de clé de jointure avec Vente_Détail	-
annee	Année	Numérique	4	Attribut	Permet d'agréger le chiffre d'affaires par année	-
mois	Mois (numérique)	Numérique	2	Attribut	Permet d'agréger par mois	-
jour	Jour du mois	Numérique	2	Attribut	Permet de filtrer une date précise (ex : 14 août)	-

	id_user	date	action	table_insert	id_ligne	champs	detail
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
207460	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZN1E2B44P7ETBXHCCQAVEK90A4GKY1E2CHJ	CUSTUMER_ID	CUST-N5UMDLFEHBCS
207461	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZN1E2B44P7ETBXHCCQAVEK90A4GKY1E2CHJ	id_employe	e44eabec860498a79e675200bc8fa455
207462	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZN1E2B44P7ETBXHCCQAVEK90A4GKY1E2CHJ	EAN	5,16244E+12
207463	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZN1E2B44P7ETBXHCCQAVEK90A4GKY1E2CHJ	Date	45518
207464	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZN1E2B44P7ETBXHCCQAVEK90A4GKY1E2CHJ	ID ticket	t_3242
207465	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZN3CNG47EEX6BEVS2V5HPXRVVP8M76JZRFW	CUSTUMER_ID	CUST-E8TD28P09POL
207466	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZN3CNG47EEX6BEVS2V5HPXRVVP8M76JZRFW	id_employe	578b43483938010803dcdf457753d923
207467	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZN3CNG47EEX6BEVS2V5HPXRVVP8M76JZRFW	EAN	3,24397E+12
207468	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZN3CNG47EEX6BEVS2V5HPXRVVP8M76JZRFW	Date	45518
207469	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZN3CNG47EEX6BEVS2V5HPXRVVP8M76JZRFW	ID ticket	t_2723
207470	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZUV66HD6XUO0U7EDS3B6P3GDO72LQPN45KP	CUSTUMER_ID	CUST-SBU0W4VJCK0W
207471	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZUV66HD6XUO0U7EDS3B6P3GDO72LQPN45KP	id_employe	e44eabec860498a79e675200bc8fa455
207472	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZUV66HD6XUO0U7EDS3B6P3GDO72LQPN45KP	EAN	9,88305E+12
207473	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZUV66HD6XUO0U7EDS3B6P3GDO72LQPN45KP	Date	45518
207474	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZUV66HD6XUO0U7EDS3B6P3GDO72LQPN45KP	ID ticket	t_2375
207475	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZW0KMLQUC46P2HPUK0J9BTLD0BW9NCW5YNB	CUSTUMER_ID	CUST-07GXQW1A5ATU
207476	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZW0KMLQUC46P2HPUK0J9BTLD0BW9NCW5YNB	id_employe	c4f0909120cfde7086a3c1a56e96a015
207477	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZW0KMLQUC46P2HPUK0J9BTLD0BW9NCW5YNB	EAN	5,0172E+12
207478	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZW0KMLQUC46P2HPUK0J9BTLD0BW9NCW5YNB	Date	45518
207479	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZW0KMLQUC46P2HPUK0J9BTLD0BW9NCW5YNB	ID ticket	t_523
207480	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZWO17W93AH98OZTDLUBU9ALJAD2WBPJXDM0	CUSTUMER_ID	CUST-9WTYBZ97H9IL
207481	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZWO17W93AH98OZTDLUBU9ALJAD2WBPJXDM0	id_employe	b5a8777821fdab1a20a4bc0e5f98dfa0
207482	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZWO17W93AH98OZTDLUBU9ALJAD2WBPJXDM0	EAN	8,50334E+12
207483	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZWO17W93AH98OZTDLUBU9ALJAD2WBPJXDM0	Date	45518
207484	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZWO17W93AH98OZTDLUBU9ALJAD2WBPJXDM0	ID ticket	t_1855
207485	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZY25L294165VSUG1H6WFSA2I2F3BBZCX8IH	CUSTUMER_ID	CUST-RRTKM7KAJIM8
207486	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZY25L294165VSUG1H6WFSA2I2F3BBZCX8IH	id_employe	37c6a856b2e14217855d808fbc8e56a7
207487	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZY25L294165VSUG1H6WFSA2I2F3BBZCX8IH	EAN	3,19519E+12
207488	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZY25L294165VSUG1H6WFSA2I2F3BBZCX8IH	Date	45518
207489	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45519	INSERT	Ventes	ZY25L294165VSUG1H6WFSA2I2F3BBZCX8IH	ID ticket	t_300

Structure de la Base de Données | Parcourir les données | Editer les Pragmas | Exécuter le SQL

Table : logs

Filtrer dans n'importe quelle colonne

	id_user	date	action	table_insert	id_ligne	champs	detail
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
25	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	7,41169E+12	prix	3.95
26	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	4,22919E+12	prix	2.72
27	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	4,99293E+12	prix	3.83
28	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	5,70353E+12	prix	03.02
29	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	2,13569E+12	prix	3.52
30	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	7,0304E+12	prix	2.87
31	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	8,74687E+12	prix	2.45
32	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	8,86689E+12	prix	1.47
33	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	9,32643E+12	prix	1.95
34	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	8,823E+12	prix	9.39
35	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	2,03848E+12	prix	04.07
36	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	8,9344E+12	prix	3.11
37	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	9,38778E+12	prix	1.8
38	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	3,47686E+12	prix	2.63
39	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	8,57252E+12	prix	7.41
40	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	8,35541E+12	prix	8.55
41	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	2,99963E+12	prix	06.09
42	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	4,94414E+12	prix	2.85
43	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	9,43802E+11	prix	1.97
44	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	3,46241E+12	prix	02.08
45	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	2,7261E+12	prix	2.82
46	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	7,01926E+12	prix	2.17
47	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	4,60856E+12	prix	1.49
48	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	8,67073E+12	prix	1.39
49	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	1,96315E+11	prix	2.18
50	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	8,15108E+12	prix	0.78
51	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	3,84398E+12	prix	3.74

Table : logs

Filtrer dans n'importe quelle colonne

	id_user	date	action	table_insert	id_ligne	champs	detail
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	0859b70a9ca905a870bfccc5f8440ba1	45518	INSERT	Client	CUST-0P9K9MICI4V3	date_inscription	14/08/2024
2	c4f0909120cfde7086a3c1a56e96a015	45518	INSERT	Client	CUST-SZ9IS3Q1LBEP	date_inscription	14/08/2024
3	dd595f0f0b3400df2908f0be7723dad4	45518	INSERT	Client	CUST-L99QEXFV9WTS	date_inscription	14/08/2024
4	e44eabec860498a79e675200bc8fa455	45518	INSERT	Client	CUST-9SBDRZ728025	date_inscription	14/08/2024
5	37c6a856b2e14217855d808fbc8e56a7	45518	INSERT	Client	CUST-3F47X2KHYXQM	date_inscription	14/08/2024
6	07c8b678f8e6f0cb04480ef9ebba10ce	45518	INSERT	Client	CUST-DNIO2MRJHQEJ	date_inscription	14/08/2024
7	a7e6deb00de876cafcf64809cd659d0c	45518	INSERT	Client	CUST-XOG109TDC4BT	date_inscription	14/08/2024
8	f491076a1ff2d873ebea809c11144542	45518	INSERT	Client	CUST-ZZ6ASS2HRJ5B	date_inscription	14/08/2024
9	dd595f0f0b3400df2908f0be7723dad4	45518	INSERT	Client	CUST-EXZZR3IHR279	date_inscription	14/08/2024
10	6fa61d0ecae0b563fef18d36b2039c8e	45518	INSERT	Client	CUST-SX94Q0ZUD0LT	date_inscription	14/08/2024
11	6c1c3292c852c6c593b95cc146b00c0e	45518	INSERT	Client	CUST-9BJVABA8K09C	date_inscription	14/08/2024
12	b5a8777821fdab1a20a4bc0e5f98dfa0	45518	INSERT	Client	CUST-N7XMLXOWA94Y	date_inscription	14/08/2024
13	951e47dfa4c5298382d1b7d750b0b6a2	45518	INSERT	Client	CUST-WGFE8J11VQFE	date_inscription	14/08/2024
14	a0c9a3c869310ffbf3eb6ac24b9a19be	45518	INSERT	Client	CUST-6CEJYDEA2R2D	date_inscription	14/08/2024
15	2477db17c02f512ebc4b20f01a7edb55	45518	INSERT	Client	CUST-ED1KQUW44BQX	date_inscription	14/08/2024
16	6fa61d0ecae0b563fef18d36b2039c8e	45518	INSERT	Client	CUST-5JGUGCXLBCFR	date_inscription	14/08/2024
17	23e50fd96a8129e057a79ba0d5575c93	45518	INSERT	Client	CUST-X72AW6JN07ZS	date_inscription	14/08/2024
18	43710c31fab3c974c906d48477bd4a83	45518	INSERT	Client	CUST-Z0WB0J6AYKTM	date_inscription	14/08/2024
19	af969b090723911e6fd12c8da3b714ad	45518	INSERT	Client	CUST-99B8Q0SVYXJ7	date_inscription	14/08/2024
20	342281771d02d2096972e38e78e7d6bd	45518	INSERT	Client	CUST-Y9MQQBQ6YSFJ	date_inscription	14/08/2024
21	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	8,85564E+12	prix	2.54
22	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	2,41714E+12	prix	02.08
23	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	3,19063E+12	prix	1.89
24	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	5,26745E+11	prix	2.49
25	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	7,41169E+12	prix	3.95
26	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	4,22919E+12	prix	2.72
27	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	4,99293E+12	prix	3.83
28	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	45518	UPDATE	Produits	5,70353E+12	prix	03.02

Créer une table | Créer un Index | Imprimer

Nom	Type	Schéma
Tables (6)		
calendrier		CREATE TABLE "calendrier" ("date_achat" INTEGER NOT NULL,"annee" INTEGER,"mois" INTEGER,"jours" INTEGER,PRIMARY KEY("date_achat"))
date_achat	INTEGER	"date_achat" INTEGER NOT NULL
annee	INTEGER	"annee" INTEGER
mois	INTEGER	"mois" INTEGER
jours	INTEGER	"jours" INTEGER
clients		CREATE TABLE "clients" ("customer_id" TEXT NOT NULL,PRIMARY KEY("customer_id"))
customer_id	TEXT	"customer_id" TEXT NOT NULL
employe		CREATE TABLE "employe" ("id_employe" TEXT NOT NULL,"prenom" TEXT,"nom" TEXT,PRIMARY KEY("id_employe"))
id_employe	TEXT	"id_employe" TEXT NOT NULL
prenom	TEXT	"prenom" TEXT
nom	TEXT	"nom" TEXT
logs		CREATE TABLE "logs" ("id_user" TEXT,"date" INTEGER,"action" TEXT,"table_insert" TEXT,"id_ligne" TEXT,"champs" TEXT,"detail" TEXT)
id_user	TEXT	"id_user" TEXT
date	INTEGER	"date" INTEGER
action	TEXT	"action" TEXT
table_insert	TEXT	"table_insert" TEXT
id_ligne	TEXT	"id_ligne" TEXT
champs	TEXT	"champs" TEXT
detail	TEXT	"detail" TEXT
produit		CREATE TABLE "produit" ("ean" INTEGER NOT NULL,"libelle_produit" TEXT,"prix" REAL,PRIMARY KEY("ean"))
ean	INTEGER	"ean" INTEGER NOT NULL
libelle_produit	TEXT	"libelle_produit" TEXT
prix	REAL	"prix" REAL
vente		CREATE TABLE "vente" ("id_bdd" TEXT NOT NULL,"customer_id" TEXT,"id_employe" TEXT,"ean" INTEGER,"date_achat" INTEGER,"id_ticket" TEXT,PRIMARY KEY("id_bdd","id_bdd"),FOREIGN KEY("date_ach
id_bdd	TEXT	"id_bdd" TEXT NOT NULL
customer_id	TEXT	"customer_id" TEXT
id_employe	TEXT	"id_employe" TEXT
ean	INTEGER	"ean" INTEGER
date_achat	INTEGER	"date_achat" INTEGER
id_ticket	TEXT	"id_ticket" TEXT
Index (0)		
Vues (0)		
Déclencheurs (0)		

S... | S... | S...

```sql
SELECT
  date,
  DATE('1899-12-30', '+' || date || ' days') AS date_reelle,
  COUNT(*) AS nb_occurrences
FROM logs
GROUP BY date;
```

	date	date_reelle	nb_occurrences
1	45518	2024-08-14	200594
2	45519	2024-08-15	6895

```sql
SELECT
  date,
  COUNT(*) AS nombre_occurrences
FROM logs
GROUP BY date
ORDER BY date;
```

	date	nombre_occurrences
1	45518	200594
2	45519	6895

```sql
SELECT
  l.id_user,
  e.nom,
  e.prenom,
  COUNT(*) AS nb_apparitions
FROM logs l
LEFT JOIN employe e
  ON l.id_user = e.id_employe
```

	id_user	nom	prenom	nb_apparitions
1	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	NULL	NULL	207469
2	6fa61d0ecae0b563fef18d36b2039c8e	Maret	Laure	2
3	dd595f0f0b3400df2908f0be7723dad4	Lièvremont	Arnaud	2
4	07c8b678f8e6f0cb04480ef9ebba10ce	Beauvau	Jean-Marc	1
5	0859b70a9ca905a870bfccc5f8440ba1	Beaumont	Pierre	1
6	23e50fd96a8129e057a79ba0d5575c93	Courbet	Joseph	1
7	2477db17c02f512ebc4b20f01a7edb55	Dufresne	Auriane	1
8	342281771d02d2096972e38e78e7d6bd	Giraud	Sabine	1
9	37c6a856b2e14217855d808fbc8e56a7	Vérany	Christian	1
10	43710c31fab3c974c906d48477bd4a83	Genet	Victoria	1
11	6c1c3292c852c6c593b95cc146b00c0e	Manoury	Pierre	1
12	951e47dfa4c5298382d1b7d750b0b6a2	Jacquet	Solange	1
13	a0c9a3c869310ffbf3eb6ac24b9a19be	Vasseur	Jérémy	1
14	a7e6deb00de876cafcf64809cd659d0c	Courtet	Damien	1
15	af969b090723911e6fd12c8da3b714ad	Chevalier	Ugo	1
16	b5a8777821fdab1a20a4bc0e5f98dfa0	Picard	Nassima	1
17	c4f0909120cfde7086a3c1a56e96a015	Rodier	Patricia	1
18	e44eabec860498a79e675200bc8fa455	Coquelin	Amand	1
19	f491076a1ff2d873ebea809c11144542	Boulet	Adélie	1

```sql
SELECT DISTINCT l.id_user, e.nom, e.prenom
FROM logs l
LEFT JOIN employe e ON l.id_user = e.id_employe;
```

	id_user	nom	prenom
1	0859b70a9ca905a870bfccc5f8440ba1	Beaumont	Pierre
2	c4f0909120cfde7086a3c1a56e96a015	Rodier	Patricia
3	dd595f0f0b3400df2908f0be7723dad4	Lièvremont	Arnaud
4	e44eabec860498a79e675200bc8fa455	Coquelin	Amand
5	37c6a856b2e14217855d808fbc8e56a7	Vérany	Christian
6	07c8b678f8e6f0cb04480ef9ebba10ce	Beauvau	Jean-Marc
7	a7e6deb00de876cafcf64809cd659d0c	Courtet	Damien
8	f491076a1ff2d873ebea809c11144542	Boulet	Adélie
9	6fa61d0ecae0b563fef18d36b2039c8e	Maret	Laure
10	6c1c3292c852c6c593b95cc146b00c0e	Manoury	Pierre
11	b5a8777821fdab1a20a4bc0e5f98dfa0	Picard	Nassima
12	951e47dfa4c5298382d1b7d750b0b6a2	Jacquet	Solange
13	a0c9a3c869310ffbf3eb6ac24b9a19be	Vasseur	Jérémy
14	2477db17c02f512ebc4b20f01a7edb55	Dufresne	Auriane
15	23e50fd96a8129e057a79ba0d5575c93	Courbet	Joseph
16	43710c31fab3c974c906d48477bd4a83	Genet	Victoria
17	af969b090723911e6fd12c8da3b714ad	Chevalier	Ugo
18	342281771d02d2096972e38e78e7d6bd	Giraud	Sabine
19	08c8b678f8e6f0caz05880ef4ebba10az	NULL	NULL

```sql
SELECT action, COUNT(*) AS nombre_occurrences
FROM logs
GROUP BY action;
```

	action	nombre_occurrences
1	DELETE	2
2	INSERT	206905
3	UPDATE	582

```sql
SELECT COUNT(*) AS total_logs
FROM logs;
```

	total_logs
1	207489

```sql
SELECT
  e.id_employe,
  e.nom,
  e.prenom,
  printf('%.2f', SUM(p.prix)) AS chiffre_affaires,
  printf(
    '%.2f',
    (SUM(p.prix) * 1.0) /
```

	id_employe	nom	prenom	chiffre_affaires	part_du_total
1	f491076a1ff2d873ebea809c11144542	Boulet	Adélie	7187.00	0.03
2	e01e752175e05f00c8314ccb8da4c418	Jacquier	Eugène	7113.00	0.03
3	8d1001fbad3d2a60ff7530600ed5d55e	Delisle	Charlène	6451.00	0.02
4	6c1c3292c852c6c593b95cc146b00c0e	Manoury	Pierre	6082.00	0.02
5	a7ada0770091e838e3dcd45265282820	Arsenault	Tristan	5934.00	0.02
6	2477db17c02f512ebc4b20f01a7edb55	Dufresne	Auriane	5894.00	0.02
7	528c733809cb51a3634befb260b5d243	Dutertre	Abelin	5658.00	0.02
8	c4f0909120cfde7086a3c1a56e96a015	Rodier	Patricia	5611.00	0.02
9	1c1d83678cc463b52366dae07cd14c8a	Ange	Pierre	5598.00	0.02
10	dd595f0f0b3400df2908f0be7723dad4	Lièvremont	Arnaud	5595.00	0.02
11	4853b03deab973a1a8e466025bce5b52	Deslys	Solène	5504.00	0.02
12	f6cd8ba3485769b3ad9bab5b7725858e	Baume	Victoria	5452.00	0.02
13	3084187cfabdb2a7de260f4387241ccc	Gachet	Claudine	5451.00	0.02
14	658e6925c1774feb2781a2888c9d4202	Cazal	Bruno	5315.00	0.02
15	c495d16c3108a11ac8318269a85e9706	Blanchard	Émilienne	5289.00	0.02
16	4efc10ff0f86c772d9949b490eb99ad3	Escoffier	Isaïe	5255.00	0.02

```sql
SELECT
    v.customer_id,
    printf('%.2f', SUM(p.prix)) AS chiffre_affaires
FROM vente v
JOIN produit p ON v.ean = p.ean
GROUP BY v.customer_id
ORDER BY SUM(p.prix) DESC
LIMIT 10;
```

	customer_id	chiffre_affaires
1	CUST-JNSOZSFORR88	841.00
2	CUST-GM6VBAYAB8SF	648.00
3	CUST-L2ST2JHI7K9O	621.00
4	CUST-WU7ZKQJE4L17	596.00
5	CUST-9WM83101QDTI	571.00
6	CUST-ZMAOVX8XYGJY	561.00
7	CUST-3K66CV0OHH7Q	553.00
8	CUST-CG23SXJDRNYR	512.00
9	CUST-IHN1HQRI7PYJ	458.00
10	CUST-D8IOFHVUFX3Y	456.00

```sql
SELECT
  ROUND(SUM(p.prix), 2) AS chiffre_affaires_14_aout
FROM vente v
JOIN produit p ON v.ean = p.ean
WHERE v.date_achat = 45518;
```

	chiffre_affaires_14_aout
1	260390.0

Annexes — Glossaire

Log

Enregistrement automatique d'un événement dans le système (ex : insertion, mise à jour, suppression, erreur).

ETL (Extract – Transform – Load)

Ensemble de processus permettant d'extraire les données d'une source, de les transformer puis de les charger dans une base cible (souvent le Data Warehouse).

Pipeline

Chaîne d'étapes automatisées permettant de déplacer, transformer et valider les données avant leur utilisation.

OLAP (Online Analytical Processing)

Système d'analyse multidimensionnelle permettant d'explorer rapidement des données agrégées (cube OLAP).

ACID

Propriétés garantissant la fiabilité d'une transaction :

- **A**tomicité : tout ou rien

- **C**ohérence : la base reste valide
- **I**solation : transactions indépendantes
- **D**urabilité : rien n'est perdu après validation

Trigger (Déclencheur)

Instruction SQL exécutée automatiquement lors d'un INSERT, UPDATE ou DELETE. Sert à contrôler, valider ou compléter les données.

Contraintes

Règles imposées au niveau de la base de données pour garantir la qualité des données :

- PRIMARY KEY
- FOREIGN KEY
- CHECK
- NOT NULL
- UNIQUE

Table de staging

Table intermédiaire destinée à recevoir les données brutes avant validation, nettoyage et transformation.

Batch (Traitement par lots)

Méthode d'insertion consistant à traiter de grandes quantités de données en blocs pour améliorer la performance et réduire les erreurs.

Date métier

Date réelle de l'événement (ex : date d'achat dans le magasin).